出门票 5：

知识体系

Dynamical Oceanography ---To describe and understand oceanic processes via simple laws such as Newton's laws of motion

Difficulties: (1) Ocean is rotating, (2) Ocean is a continuum instead of discrete particles.

Long Range Goal ---> Prediction ---> Environmental Management

Concepts to be introduced:

(1) Geostrophy
(2) Geostrophy & Friction ----> Ekman layer & upwelling dynamics
(3) Geostrophy & Stratification ---> Gulf Stream structure & River plumes
(4) Vorticity
(5) Potential Vorticity
(6) Conservation of Potential Vorticity + Coastally Trapped Waves (Rossby, Continental Shelf & Kelvin Waves)
(7) Sverdrup Relationship + Davidson Current off California
(8) Western Boundary Currents ---> Gulf Stream and the Kuroshio
(9) El Niño and Southern Oscillation

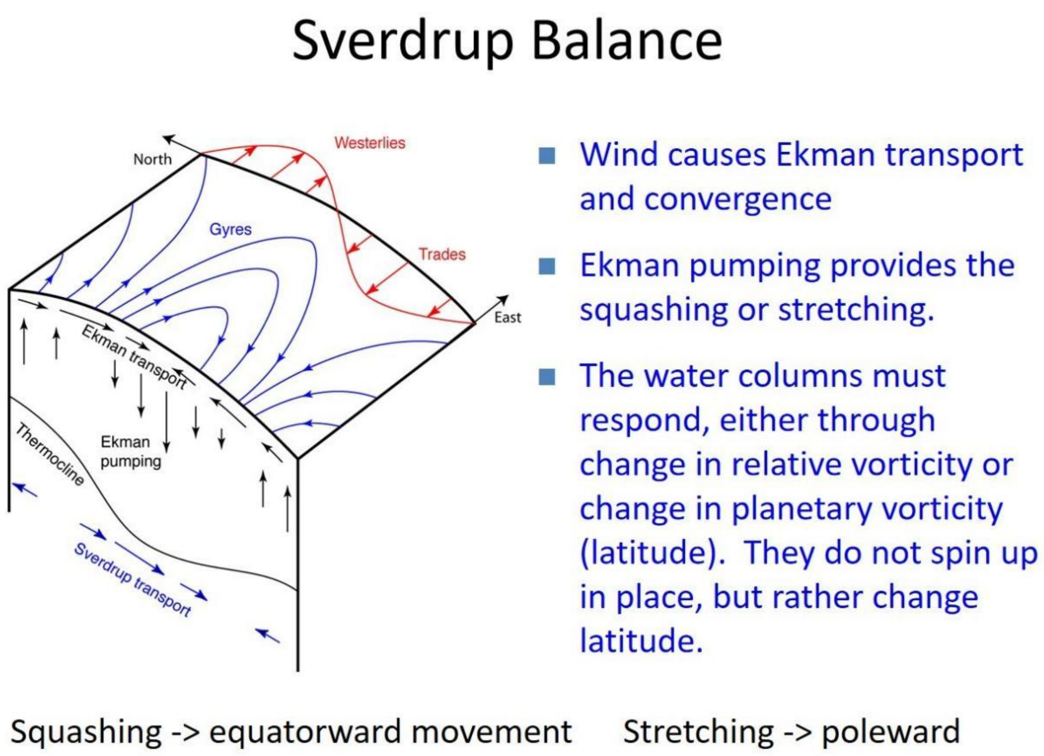
学习了行星涡度(Planetary Vorticity)与位势涡度(Potential Vorticity，简称 PV），

行星涡度 f 的大小与纬度有关，即 $f = 2\Omega \cdot \sin(\phi)$，$\phi$ 是当地纬度。

无外力条件下，$PV=\frac{f+\zeta}{H}$=常量，其中 H 是水柱厚度，ζ 是相对涡度。

应用：向南移动时，f 变小，ζ必须增大，出现逆时针旋转

向北移动时，f 变大，ζ必须减小，出现顺时针旋转



风驱海水辐合，埃克曼抽吸挤压 / 拉伸海水柱，海水柱为了保持位涡守恒，通过改变纬度（向赤道 / 极地运动）来平衡，最终形成了我们看到的大洋副热带涡旋，

重点：埃克曼抽吸（Ekman pumping）：海水辐合堆积后，会产生向下的下沉运动（图中向下的黑色箭头）；反之辐散区域会产生向上的上升运动。